

Le bannin de fin le 20.

=> questions avec le projet à voir

1 INFORMATIONS GENERALES

Candidat	Nom :	FILIPOWITZ	Prénom :	Nathan															
		nathan.filipowitz@eduvaud.ch																	
Lieu de travail :	CPNV, Rue de la Gare 14, 1450 Sainte-Croix																		
Orientation :	☐ 88612 Exploitation et infrastructure ☒ 88613 Développement d'applications																		
Chef de projet	Nom :	BENZONANA	Prénom :	Pascal															
		pascal.benzonana@eduvaud.ch		076 230 23 13															
Expert 1	Nom :	CARREL	Prénom :	Xavier															
		xavier.carrel@eduvaud.ch																	
Expert 2	Nom :	BLANCO	Prénom :	Guillaume															
		guillaume.blanco@eduvaud.ch																	
Période de réalisation :	Du jeudi 23 avril 2026 à 8h15 au mercredi 20 mai 2026 à 15h20																		
Horaire de travail :	<table><tr><td>Lundi</td><td>08h15-12h30</td><td>13h20-16h40</td></tr><tr><td>Mardi</td><td>08h15-10h50</td><td>13h20-16h40</td></tr><tr><td>Mercredi</td><td>08h15-12h30</td><td>13h20-16h40</td></tr><tr><td>Jeudi</td><td>08h15-12h30</td><td>-</td></tr><tr><td>Vendredi</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Toutes les demi-journées ont une pause obligatoire de 15 minutes le matin et de 10 minutes l'après-midi, sauf si elles commencent à 10h05 ou si elles se terminent à 14h55. Le jeudi 14 mai 2026 et vendredi 15 mai 2026 sont des jours fériés.				Lundi	08h15-12h30	13h20-16h40	Mardi	08h15-10h50	13h20-16h40	Mercredi	08h15-12h30	13h20-16h40	Jeudi	08h15-12h30	-	Vendredi	-	-
Lundi	08h15-12h30	13h20-16h40																	
Mardi	08h15-10h50	13h20-16h40																	
Mercredi	08h15-12h30	13h20-16h40																	
Jeudi	08h15-12h30	-																	
Vendredi	-	-																	
Nombre d'heures :	90 heures																		
Planning (en H ou %)	Analyse : 20%																		
	Implémentation : 50%																		
	Tests : 10%																		
	Documentations : 20%																		
Présentation :	Dates retenues : 2 ou 3 juin 2026																		

Ajouter en PDF

2 PROCÉDURE

- Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1er jour.
- Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.
- Le candidat a connaissance de la feuille d'évaluation avant de débiter le travail.
- Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.
- En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.
- Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.
- A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux experts peut demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

GitHub

X Carrel

demandez le nom d'installation Github du 2e expert.
postuler le cahier des charges par le candidat

3 TITRE

ShareApp (2^{ème} partie)

4 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

1 ordinateur standard du CPNV avec Windows 10 professionnel et la suite Office 365 et des crédits Azure

Les autres logiciels disponibles sont :

- Windows 11
- Suite Office
- Balsamiq
- IDE (Visual Studio ou PyCharm)

Logiciels spécifiques au projet :

- Python (3.10+)
- Pixel Studio (création de sprites et assets)

5 PRÉREQUIS

Le candidat possède de bonnes connaissances en :

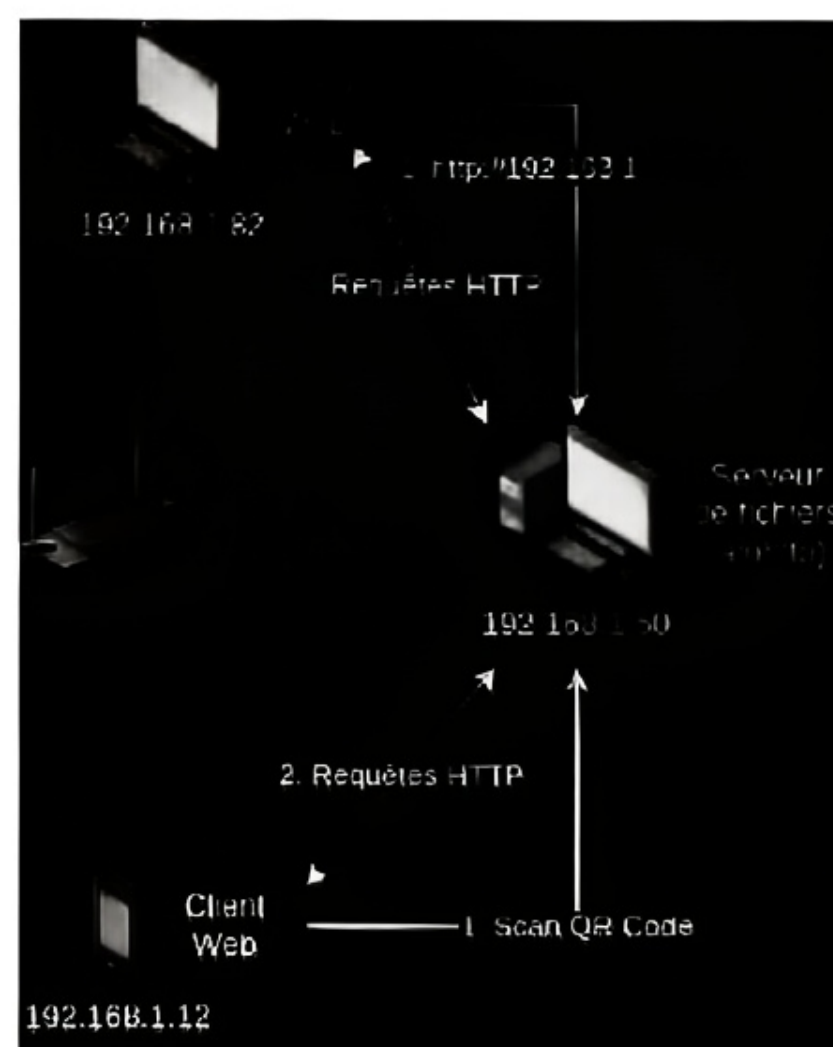
- Programmation Python (asynchrone, gestion de fichiers, sockets).
- Développement d'interfaces graphiques web (via Flet).
- Intégration système Windows (modification du registre, menu contextuel).
- Gestion de serveurs HTTP légers (via aiohttp).
- Compilation d'applications Python en exécutables autonome

6 DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste à développer une application de bureau Windows 11 permettant de transformer n'importe quel dossier local en serveur HTTP accessible via le réseau local (LAN) ou Internet (via redirection de port). L'objectif est de simplifier le partage de fichiers volumineux entre utilisateurs, sans passer par des solutions cloud tierces (OneDrive, SwissTransfer, WeTransfer, etc.), qui impliquent des uploads longs et posent des questions de confidentialité.

Les parties déjà réalisées sont les suivantes :

- Mise en place de l'interface
- Sélectionner un dossier à partager via l'interface graphique
- Démarrer / arrêter un serveur HTTP local
- Compression des répertoires avant envoi
- Génération d'un lien d'accès et d'un QR Code pour faciliter la connexion depuis un autre appareil
- Copie automatique de l'URL du serveur (reconfiguration de port)



Le travail à réaliser pour le TPI est décrit ci-dessous.

1. Connectivité Avancée : Création d'un Point d'Accès (Access Point)

Ce module permet de résoudre le problème de la segmentation réseau entre l'hôte et le client mobile.

Il fera une transformation temporaire de la carte réseau de la machine hôte en point d'accès Wi-Fi logiciel. Cela permet de créer un sous-réseau ad-hoc où le serveur HTTP est immédiatement accessible par les smartphones via un QR code, même si aucune infrastructure réseau commune (routeur/switch) n'est disponible ou configurée.

2. Traçabilité et Audit : Historique des Téléchargements

Pour ce point, le candidat ajoutera d'une couche de supervision pour le partage de fichiers, essentielle dans un contexte professionnel en implémentant un système de journalisation (logging) persistant qui enregistre chaque requête HTTP réussie (status 200). L'historique affiche le nom du fichier, l'horodatage précis, l'adresse IP du client, et tente d'identifier le type d'appareil (User-Agent parsing).

3. Partage à Distance : Détection et Intégration Tailscale

L'objectif de cette partie est d'étendre la portée du partage au-delà du réseau local physique (LAN) vers un réseau maillé sécurisé (Overlay Network) par le biais d'une détection automatique de la présence du service Tailscale en cours d'exécution sur la machine hôte. Si actif, l'application récupère l'adresse IP "Tailscale" (généralement commençant par 100.x.x.x) et propose de copier un lien sécurisé accessible par tout autre appareil membre du même "Tailnet", permettant le partage de fichiers à travers Internet sans configuration de redirection de port (NAT traversal).

4. Expérience Utilisateur : Refonte de l'Interface Web de Téléchargement

Le candidat va procéder à une réécriture complète du frontend de la page de téléchargement servie par l'application. L'interface devient "Responsive Design" (adaptée aux mobiles, tablettes et bureaux), intègre une charte graphique moderne et offre une prévisualisation plus claire des fichiers disponibles (icônes selon le type, taille, date).

5. Automatisation et CLI : Interface en Ligne de Commande

Ouverture de l'application aux utilisateurs avancés et aux scripts d'automatisation sera proposée.

Pour ce faire, il procédera au développement d'un exécutable en ligne de commande (sharepp.exe) permettant de lancer un serveur headless (sans interface graphique) sur un répertoire spécifique.

- **Syntaxe cible** : Sharepp /chemin/vers/dossier --port 3001 --secure
- **Fonctionnalités** : Le paramètre --secure active une protection par mot de passe (Basic Auth ou page de garde), et le terminal affiche un QR Code généré en ASCII/UTF-8 ainsi que les logs de connexion en temps réel.

7 LIVRABLES

Le candidat est responsable de livrer à son chef de projet et aux deux experts :

- Une planification initiale
- Un rapport de projet
- Un journal de travail
- *Le lien vers le dépôt*

	Lu et approuvé le	Signature
Candidat :		
Expert n°1 :		
Expert n° 2 :		
Chef de projet : BENZONANA Pascal	23.09.2026	

8 HORAIRES

L'horaire de présence du candidat :

Sem. 19	Lu 04.05	Ma 05.05	Me 06.05	Je 07.05	Ve 08.05
Tout le jour	Année 2025-2028				
Heures	2ème semestre 2025-2028				
	4ème trimestre 2025-2028				
07:00					
08:00	Travail de projet individuel SC-C232 BENZONANA Pascal	Travail de projet individuel SC-C232 GLASSEY Nicolas	Travail de projet individuel SC-C232 Coval Vitor VIRET Loic	Travail de projet individuel SC-C232 ITHURBIDE Julien	
09:00					
10:00	Travail de projet individuel SC-C232 ANDOLFATTO Fredenque		Travail de projet individuel SC-C232 ITHURBIDE Julien	Travail de projet individuel SC-C232 BENZONANA Pascal	
11:00		Sport 10.55 - 12.30 SC-Ancien Stand DAFFLON Marc	Travail de projet individuel SC-C232 WULLIAMOZ Didier		
12:00				Travail de projet individuel SC-C232 HURNI Pascal	
13:00					
14:00	Travail de projet individuel SC-C232 ITHURBIDE Julien	Travail de projet individuel SC-C232 HURNI Pascal	Travail de projet individuel SC-C232 GLASSEY Nicolas		
15:00					
16:00					